

Proyecto: SISTEMA DE GESTIÓN DE UN PARQUE DE ATRACCIONES INTELIGENTE (TECH-PARK UQ)

El prestigioso parque de diversiones Tech-Park UQ ha crecido de manera acelerada en el último año. Sin embargo, muchos de sus procesos todavía se realizan manualmente, lo que ha generado problemas en el control de acceso, largas filas, fallos en los protocolos de seguridad, dificultades en la asignación del personal y deficiencias en la gestión del mantenimiento de las atracciones.

Por esta razón, la junta directiva ha decidido contratar a un equipo de ingenieros para desarrollar una plataforma integral capaz de administrar las operaciones principales del parque. Desde el momento en que un visitante compra su entrada, el sistema debe controlar su acceso y comportamiento dentro del parque. Cada visitante contará con un perfil que incluirá datos como nombre, documento, edad, estatura, saldo virtual y, de manera opcional, una fotografía para su pase digital.

Estos datos son fundamentales, ya que el sistema deberá validar si el visitante cumple con las restricciones de seguridad de cada atracción, como altura mínima, edad mínima o condiciones especiales de ingreso.

El parque maneja tres tipos de entradas o tickets:

- General: permite el ingreso normal al parque.
- Familiar: permite el ingreso con descuento bajo ciertas condiciones definidas por la administración.
- Fast-Pass: permite prioridad en la cola virtual de determinadas atracciones.

Además de adquirir su ticket, el visitante podrá consultar el mapa del parque, revisar los tiempos de espera de las atracciones en tiempo real, registrar atracciones favoritas y recibir notificaciones sobre el inicio de shows o cambios importantes en el estado de las atracciones.

El parque está organizado en zonas, y cada zona agrupa varias atracciones. Cada atracción contará con un identificador único, nombre, tipo, capacidad máxima por ciclo, altura mínima requerida, edad mínima requerida, costo adicional para ciertos tickets, contador acumulado de visitantes, tiempo estimado de espera y estado actual. Los estados posibles de una atracción serán:

- Activa
- En Mantenimiento
- Cerrada

También se deberá registrar el motivo del cierre cuando corresponda, por ejemplo, cierre por clima o por revisión técnica.

Una regla fundamental del sistema será el control de mantenimiento preventivo. Toda atracción que requiera seguimiento técnico deberá bloquearse automáticamente cuando alcance 500 visitantes acumulados, hasta que un operador registre de manera satisfactoria una revisión técnica.

El sistema también deberá reaccionar ante condiciones climáticas adversas. Si el administrador activa una alerta de tormenta eléctrica o lluvia fuerte, las atracciones de tipo acuática o mecánica de altura deberán cambiar automáticamente a estado Cerrada, y el sistema deberá notificar a los visitantes con tickets activos o con reservas en cola virtual.

En cuanto al personal, el parque contará con operadores y administradores. El administrador será responsable de gestionar empleados, crear y modificar zonas y atracciones, asignar operadores a zonas específicas y consultar reportes generales del parque. Cada operador solo podrá gestionar las atracciones pertenecientes a la zona a la cual fue asignado. Además, el sistema deberá evitar conflictos de asignación, garantizando que ninguna atracción quede sin al menos un operador responsable.

El sistema también deberá gestionar el acceso a las atracciones. Si un visitante con ticket General desea ingresar a una atracción que exige un costo adicional, el sistema deberá verificar si posee saldo virtual suficiente antes de autorizar el acceso. Asimismo, el sistema deberá controlar la capacidad máxima del parque y de cada zona, impidiendo la venta de nuevas entradas cuando se alcance el aforo permitido.

Finalmente, al cierre de la jornada, el administrador deberá poder consultar reportes como ingresos diarios, atracciones más visitadas, tiempos promedio de espera, cierres por clima, alertas de mantenimiento y atracciones con mayor número de incidentes operativos.

Características del Sistema:

- **Gestión de Rutas y Mapa:** Representación del parque mediante un grafo donde las atracciones son nodos y los senderos son aristas
- **Sistema de Colas Inteligentes:** Gestión de acceso a atracciones diferenciando entre ticket General y Fast-Pass mediante colas de prioridad
- **Búsqueda Eficiente:** Localización de visitantes y atracciones en milisegundos utilizando árboles de búsqueda
- **Mantenimiento Automatizado:** Bloqueo de atracciones al alcanzar los 500 visitantes acumulados, gestionado por una estructura de alertas prioritarias
- **Simulación de Clima:** Cierre masivo de atracciones mecánicas y acuáticas ante alertas climáticas, notificando a los usuarios afectados

- **Visualización gráfica:** El sistema debe permitir visualizar un mapa interactivo de las zonas y las atracciones disponibles.

Roles del Sistema:

- **Visitante**
 - Perfil y Saldo: Registro con datos personales y gestión de saldo virtual.
 - Ruta Óptima: Calcular el camino más corto desde su ubicación actual hasta una atracción específica (algoritmo de Dijkstra o BFS)
 - Favoritos e Historial: Guardar atracciones favoritas y consultar el historial de visitas (Listas enlazadas)
 - Fila Virtual: Unirse a la espera de una atracción respetando la prioridad de su ticket
- **Operador de Atracción**
 - Control de Acceso: Validar restricciones de seguridad (altura, edad) y capacidad por ciclo.
 - Gestión de Estado: Cambiar estado de la atracción y registrar revisiones técnicas.
 - Atención Prioritaria: Procesar la cola de visitantes dando paso primero a los Fast-Pass
- **Administrador del Parque**
 - Análisis del Grafo: Visualizar la conectividad del parque y detectar "clústeres" de atracciones populares
 - Gestión Jerárquica: Administrar empleados y zonas mediante estructuras de búsqueda.
 - Reportes Avanzados: Generar estadísticas de ingresos, tiempos de espera y alertas de mantenimiento mediante el recorrido de las estructuras

Interfaz Gráfica (GUI):

- **Inicio:** Visualización general del estado de las zonas del parque y disponibilidad de las atracciones
- **Panel de administración:** Gestión de personal y control de mantenimiento preventivo.
- **Panel de Usuario:** Interfaz para que el visitante vea su posición en la cola y su ruta sugerida.
- **Panel de rutas:** Optimización de recorridos y gestión de colas virtuales. Visualización de los senderos que conectan las atracciones y planificación del flujo de visitantes.
- **Estadísticas:** Reportes operativos y análisis de afluencia. Generación de informes detallados sobre los ingresos diarios, las atracciones más visitadas,

los tiempos promedio de espera y el historial de cierres por condiciones climáticas adversas

- **Mapa interactivo:** Representación gráfica del grafo del parque. Un mapa visual que utiliza nodos para las atracciones y aristas para los caminos. Debe destacar en tiempo real el estado de cada punto (ej. verde para activa, rojo para cerrada) y permitir al usuario ver la ruta sugerida calculada mediante algoritmos como Dijkstra
- **Carga de Datos:** Botón para cargar un escenario de prueba inicial desde un archivo plano o serializado

Estructuras de Datos Propias:

- **Grafo*:** Representar el mapa físico del parque. Nodos = Atracciones; Aristas = Caminos con peso (distancia o tiempo)
- **Cola de prioridad*:** Gestionar la fila de ingreso a las atracciones. Prioridad 1: Fast-Pass; Prioridad 2: General
- **Listas Enlazadas*:** Almacenar el historial de visitas de cada usuario y la lista de operadores asignados a una zona
- **Árbol Binario de Búsqueda (ABB):** Organizar el catálogo de atracciones por nombre o ID para búsquedas rápidas.
- **Set:** Se utilizará para la gestión de Atracciones Favoritas de cada visitante

Requerimientos de Desarrollo:

- Implementar al menos 4 pruebas unitarias.
- Uso de estructuras de datos desarrolladas por los estudiantes.
- Grupos de hasta 3 integrantes.
- Repositorio en Git/GitHub (Cada integrante del grupo debe tener un mínimo de 24 commits, para evidenciar el trabajo colaborativo y trazabilidad del proyecto), cada commit debe estar descrito utilizando conventional commits.
- Diagrama de clases.
- Diagrama de Estructuras Propias.

Condiciones Generales:

- Entrega con demostración funcional y sustentación.
- GUI funcional e intuitiva.
- Visualización gráfica del grafo de zonas y atracciones.
- Carga de datos iniciales desde archivo o botón de prueba.

Evaluación

La nota del proyecto consta de dos partes:

1. **Codificación (0 a 5 puntos).**
2. **Sustentación (factor multiplicador de 0 a 1).**
 - La persona seleccionada para sustentar influirá en la calificación final del grupo.

El resultado final se obtiene multiplicando la nota de codificación por la evaluación de la sustentación.

Recuerden: La sustentación es obligatoria para todos los integrantes del grupo y el profesor elegirá al sustentante en el momento de la presentación.